

偏 导 数

我们已经知道一元函数的导数是一个很重要的概念，是研究函数的有力工具，它反映了该点处函数随自变量变化的快慢程度。对于多元函数同样需要讨论它的变化率问题。虽然多元函数的自变量不止一个，但实际问题常常要求在其它自变量不变的条件下，只考虑函数对其中一个自变量的变化率，因此这种变化率依然是一元函数的变化率问题，这就是偏导数概念，对此给出如下定义。

一、偏导数的定义及其计算法

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地函数有增量

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在，则称

此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记为

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \text{ 或 } f_x(x_0, y_0).$$

同理可定义函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数, 为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

记为 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$, $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$, $z_y \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$ 或 $f_y(x_0, y_0)$.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x 、 y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导数,

记作 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, z_x 或 $f_x(x, y)$.

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

同理可以定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导数，记作 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, z_y 或 $f_y(x, y)$.

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

偏导数的求法

由偏导数的定义可知，求二元函数的偏导数并不需要新的方法

求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时把 y 视为常数而对 x 求导

求 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 时把 x 视为常数而对 y 求导

这仍然是一元函数求导问题

偏导数的概念可以推广到二元以上函数

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

一般地 设

$$w = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

$$\frac{\partial w}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \cdots, x_i + \Delta x_i, \cdots, x_n) - f(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_n)}{\Delta x_i}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n)$$

例 1 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1,2)处的偏导数.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y.$

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7.$$

例 2 设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$,

$$\text{求证 } \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$$

证 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} y x^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x$$

$$= x^y + x^y = 2z. \quad \text{原结论成立.}$$

例3 设 $z = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_x$$

$$= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad (\sqrt{y^2} = |y|)$$

$$= \frac{|y|}{x^2 + y^2}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_y \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{(-xy)}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = -\frac{x}{x^2 + y^2} \operatorname{sgn} \frac{1}{y}\end{aligned}$$

$$(y \neq 0) \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x \neq 0 \\ y=0}} \quad \text{不存在.}$$

例 4 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$

(R 为常数), 求证: $\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1$.

证

$$p = \frac{RT}{V} \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2};$$

$$V = \frac{RT}{p} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{p};$$

$$T = \frac{pV}{R} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{V}{R};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} &= -\frac{RT}{V^2} \cdot \frac{R}{p} \cdot \frac{V}{R} \\ &= -\frac{RT}{pV} = -1. \end{aligned}$$

有关偏导数的几点说明：

- 1、偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是一个整体记号，不能拆分；
- 2、求分界点、不连续点处的偏导数要用定义求；
- 3、计算 $f_x(x_0, y_0)$ 时可先将 $y = y_0$ 代入 $f(x, y)$ 再对 x 求导然后代入 $x = x_0$

计算 $f_y(x_0, y_0)$ 时同理

例如, 设 $z = f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.

解
$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x \cdot 0|} - 0}{x} = 0 = f_y(0, 0).$$

4、偏导数的实质仍是一元函数求导问题，具体求导时要弄清是对哪个变量求导，其余均视为常量，但由于变量较多，易产生混乱——重要的是区分清函数的类型——这是出错的主要原因。

5、若 $f(x, y) = f(y, x)$

则称 $f(x, y)$ 关于 x, y 具有轮换对称性

在求 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 时 只需将所求的

$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 中的 x, y 互换即可

6、偏导数存在与连续的关系

一元函数中在某点可导 $\longrightarrow$ 连续,

多元函数中在某点偏导数存在 $\xrightarrow{?}$ 连续,

例如,函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$

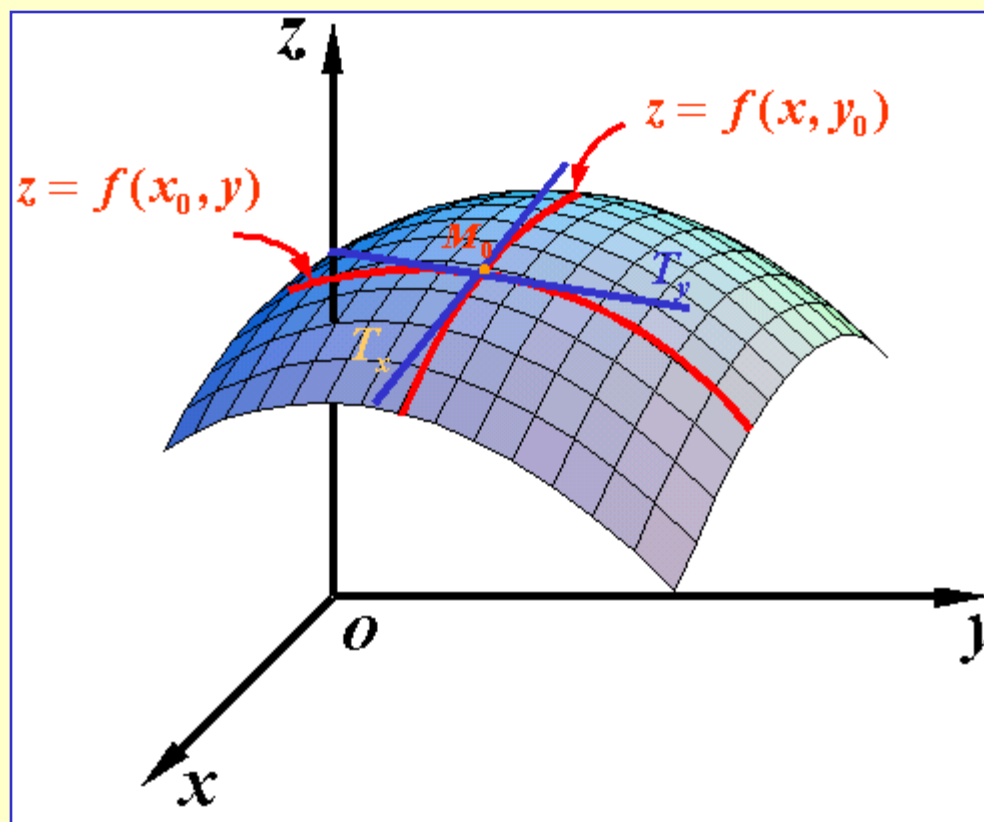
依定义知在 $(0,0)$ 处, $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.

但函数在该点处并不连续. 偏导数存在 $\nrightarrow$ 连续.

7、偏导数的几何意义

设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上一点,

如图



几何意义:

偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $y = y_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率.

偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.

二、高阶偏导数

函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

纯偏导

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y)$$

混合偏导

定义：二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数.

例 5 设 $z = x^3 y^2 - 3xy^3 - xy + 1$,

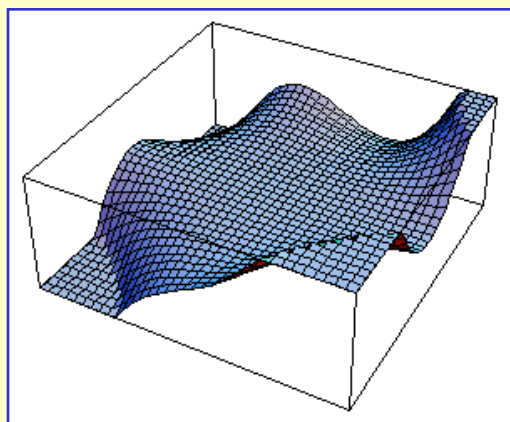
求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy;$$

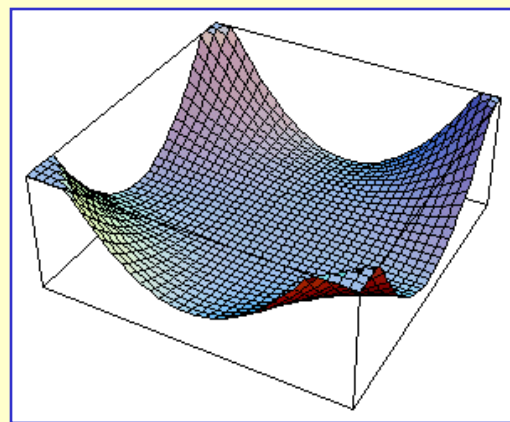
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2 y - 9y^2 - 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2 y - 9y^2 - 1.$$

观察上例中原函数、偏导函数与二阶混合偏导函数图象间的关系：

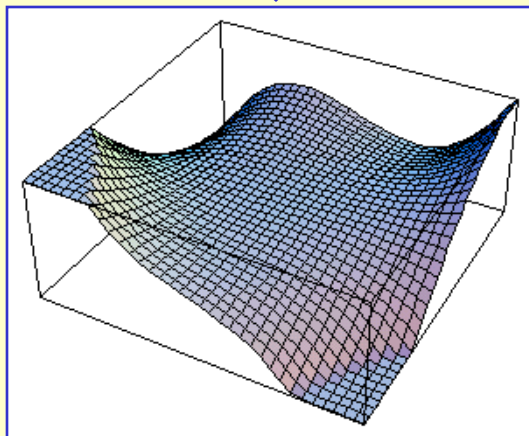
原函数图形



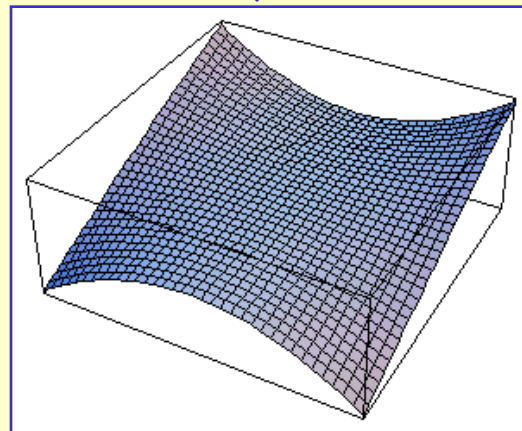
偏导函数图形



偏导函数图形



二阶混合偏
导函数图形



例 6 设 $u = e^{ax} \cos by$, 求二阶偏导数.

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= ae^{ax} \cos by, & \frac{\partial u}{\partial y} &= -be^{ax} \sin by; \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= a^2 e^{ax} \cos by, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -b^2 e^{ax} \cos by, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -abe^{ax} \sin by, & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} &= -abe^{ax} \sin by.\end{aligned}$$

问题:

混合偏导数都相等吗? 具备怎样的条件才相等?

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续, 那末在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等.

例 7 验证函数 $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足拉普拉斯方程

解 $\because \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

三、小结

偏导数的定义（偏增量比的极限）

偏导数的计算、偏导数的几何意义

高阶偏导数

纯偏导

混合偏导（相等的条件）

思考题

若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续，能否断定 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的偏导数必定存在？

思考题解答

不能.

例如, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$,

在 $(0,0)$ 处连续,

但 $f_x(0,0) = f_y(0,0)$ 不存在.

练习题

一、填空题：

1、设 $z = \ln \tan \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____; $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2、设 $z = e^{xy}(x+y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____; $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

3、设 $u = x^{\frac{y}{z}}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____; $\frac{\partial u}{\partial y} =$ _____;

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \text{_____}.$$

4、设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =$ _____; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} =$ _____;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \text{_____}.$$

5、设 $u = \left(\frac{x}{y}\right)^z$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} =$ _____.

二、求下列函数的偏导数:

1、 $z = (1 + xy)^y$;

2、 $u = \arctan(x - y)^z$.

三、曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$, 在点 (2, 4, 5) 处的切线与正向 x

轴所成的倾角是多少?

四、设 $z = y^x$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、设 $z = x \ln(xy)$, 求 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ 和 $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$.

六、验证：

1、 $z = e^{-\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)}$ ，满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$ ；

2、 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足

$$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{z}{r}.$$

七、设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

求 f_x, f_{xy} .

练习题答案

一、 1、 $\frac{2}{y} \csc \frac{2x}{y}, -\frac{2x}{y^2} \csc \frac{2x}{y};$

2、 $e^{xy}(xy + y^2 + 1), e^{xy}(xy + x^2 + 1);$

3、 $\frac{y}{z} x^{\frac{y}{z}-1}, \frac{1}{z} x^{\frac{y}{z}} \ln x, \quad -\frac{y}{z^2} x^{\frac{y}{z}} \ln x;$

4、 $\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2};$

5、 $-\left(\frac{x}{y}\right)^z \left(\frac{1}{y} + \frac{z}{y} \ln \frac{x}{y}\right).$

二、 1、

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2(1 + xy)^{y-1}, \frac{\partial z}{\partial y} = (1 + xy)^y \left[\ln(1 + xy) + \frac{xy}{1 + xy} \right];$$

$$2、\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{(x-y)\ln(x-y)}{1+(x-y)^{2z}}.$$

$$三、\frac{\pi}{4}.$$

$$四、\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^x \ln^2 y, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x(x-1)y^{x-2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = y^{x-1}(x \ln y + 1).$$

$$五、\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 0, \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = -\frac{1}{y^2}.$$

$$\text{七、 } f_x = \begin{cases} 2x \arctan \frac{y}{x} - y, & xy \neq 0 \\ -y, & x = 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0; x \neq 0, y = 0 \end{cases},$$

$$f_{xy} = \begin{cases} -1, & x = 0 \\ \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0. \\ 1, & x \neq 0, y = 0 \end{cases}$$